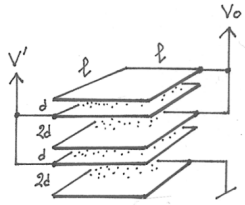
# Prova scritta di Fisica 2 - 13/02/2023

## Esercizio 1

Tra due superfici cilindriche indefinite coassiali, di raggio $R_1$ e $R_2$, è distribuita una carica con densità volumica costante $\rho$. Lo spazio che circonda il cilindro è riempito di un dielettrico lineare e omogeneo con costante dielettrica relativa $\epsilon_r$. Determinare l'espressione del campo elettrostatico in tutto lo spazio, la densità di carica di polarizzazione che si affaccia sulla superficie del cilindro e la differenza di potenziale tra due punti A e B a distanza dall'asse del cilindro rispettivamente di $R_A$ e $R_B$, con $R_1<R_A<R_2$ e $R_B>R_2$.

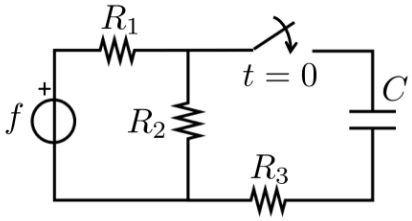
## Esercizio 2

Come mostrato in figura, cinque piastre conduttrici d'area $l^2$, inizialmente neutre, sono disposte in aria l'una sull'altra a distanza d$\ll$l oppure 2d e sono collegate tra loro oppure a potenziale $V_0$ = 180V. Si calcoli il potenziale V'.



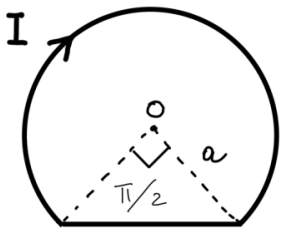

## Esercizio 3

Nel circuito in figura, il condensatore è scarico inizialmente. All'istante t = 0 l'interruttore si chiude. Determinare la costante di tempo $\tau$ della carica del condensatore e l'energia elettrostatica $U_c$ immagazzinata nel condensatore una volta carico ($R_1$ = $R_2$ = 200Ω, $R_3$ = 150Ω, C = 2$\mu$F, f = 100V).



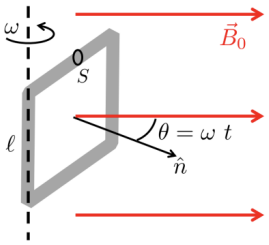

## Esercizio 4

Una spira costituita da un tratto circolare di raggio **a** ed un tratto rettilineo (come in figura) è percorsa da corrente **I** stazionaria. Calcolare il campo $\vec{B}$ (modulo, direzione e verso) generato dalla spira nel centro O del tratto circolare. Dare un valore numerico di B per **a**=26cm ed **I**=20A.

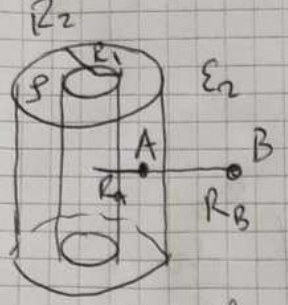



## Esercizio 5

Una spira quadrata di lato l=20cm formata da un filo omogeneo di sezione costante S = 1mm$^2$ e resistività $\rho = 2\times10^{-8}\Omega$ m ruota con velocità angolare $\omega$ = 4rad/s intorno ad un proprio lato. La spira è immersa in un campo $\vec{B}_0$ = 0.5T uniforme e perpendicolare all'asse di rotazione della spira (giacente sul piano del foglio); l'angolo fra la normale alla spira $\hat{n}$ e $\vec{B}_0$ è $\theta$(t) = $\omega$t. Calcolare la resistenza R della spira e l'energia $U_{giro}$ dissipata in un giro ovvero in un periodo T = $2\pi/\omega$.



## Esercizio 1




$\rho \neq 0$ per $R_1 < r < R_2$

1) $\boxed{E(r < R_1) = 0}$

2) Per $R_1 < r < R_2$ Gauss con superficie cilindrica

$$\phi(E) = \int_{\Sigma_{cil}} \vec{E}(r) \cdot \hat{n}_r \, d\Sigma = E(r)\, 2\pi r h = \frac{\rho}{\varepsilon_0} h (r^2 - R_1^2)\pi$$

$$\Rightarrow \boxed{E(r) = \frac{\rho}{2\varepsilon_0}\left(\frac{r^2 - R_1^2}{r}\right)}$$

3) Per $r > R_2$ uso Gauss a $\vec{D}$ (nel dielettrico):

$$\phi(\vec{D}) = \int \vec{D} \cdot \hat{n}_n \, d\Sigma = D\, 2\pi r h = Q = \rho h (R_2^2 - R_1^2)\pi$$

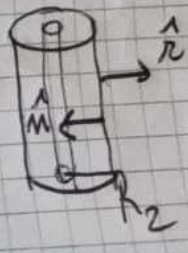
$$\Rightarrow D = \frac{\rho}{2}\left(\frac{R_2^2 - R_1^2}{r}\right) \Rightarrow \boxed{E(r) = \frac{\rho}{2\varepsilon_0\varepsilon_r}\left(\frac{R_2^2 - R_1^2}{r}\right)}$$

4) Densità $\sigma_p$ ?

$$\vec{P} = \varepsilon_0(\varepsilon_r - 1)\vec{E} = \varepsilon_0(\varepsilon_r - 1)\frac{\rho}{2\varepsilon_0\varepsilon_r}\left(\frac{R_2^2 - R_1^2}{r}\right)\hat{r} =$$

$$= \frac{\rho(\varepsilon_r - 1)}{2\varepsilon_r}\left(\frac{R_2^2 - R_1^2}{r}\right)\hat{r}$$

$$\sigma_p = \underset{\vec{P}(r=R_2)}{\vec{P}} \cdot \underset{\hat{n}}{(-\hat{r})} = -\frac{\rho(\varepsilon_r - 1)}{2\varepsilon_r}\left(\frac{R_2^2 - R_1^2}{R_2}\right)$$



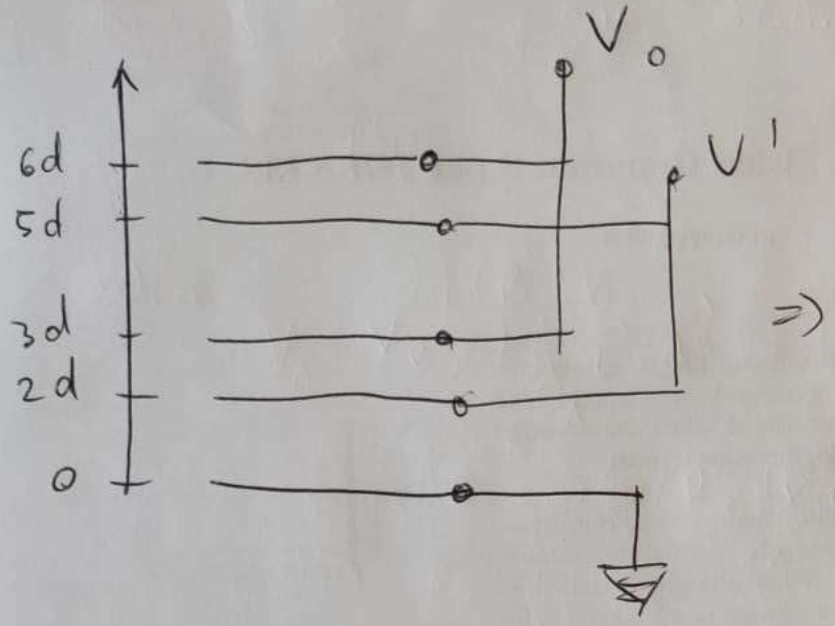
5) $$V_A - V_B = \int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{s} = \int_{R_A}^{R_2} \frac{\rho}{2\varepsilon_0}\left(\frac{r^2 - R_1^2}{r}\right) dr +$$

$$+ \int_{R_2}^{R_B} \frac{\rho}{2\varepsilon_0 \varepsilon_2}\left(\frac{R_2^2 - R_1^2}{r}\right) dr =$$

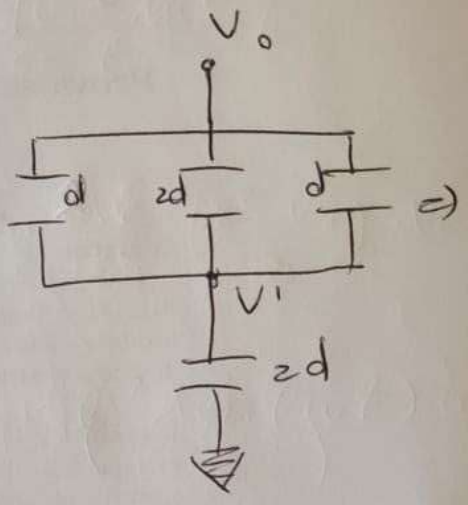
$$= \frac{\rho}{2\varepsilon_0}\left[\int_{R_A}^{R_2}\left(r - \frac{R_1^2}{r}\right) dr + \frac{1}{\varepsilon_2}\left(R_2^2 - R_1^2\right)\int_{R_2}^{R_B} \frac{dr}{r}\right] =$$

$$= \frac{\rho}{2\varepsilon_0}\left[\frac{R_2^2 - R_A^2}{2} - R_1^2 \ln\frac{R_2}{R_A} + \frac{\left(R_2^2 - R_1^2\right)}{\varepsilon_2} \ln\frac{R_B}{R_2}\right]$$

# ESERCIZIO 2



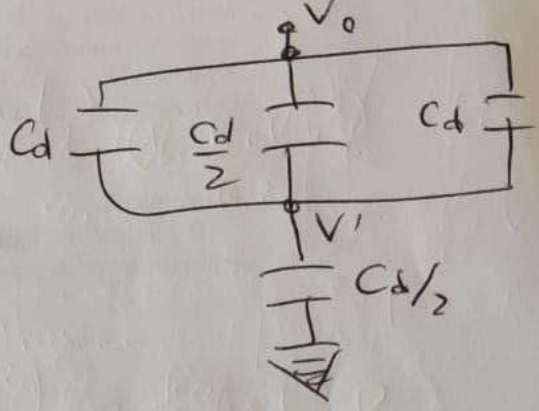

$\Rightarrow$



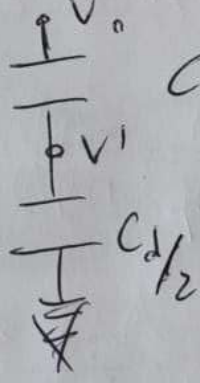

$\Rightarrow$

$$C_d = \frac{\varepsilon_0 \ell^2}{d}$$

$$C_{2d} = \frac{\varepsilon_0 \ell^2}{2d} = \frac{C_d}{2}$$




$\Rightarrow$



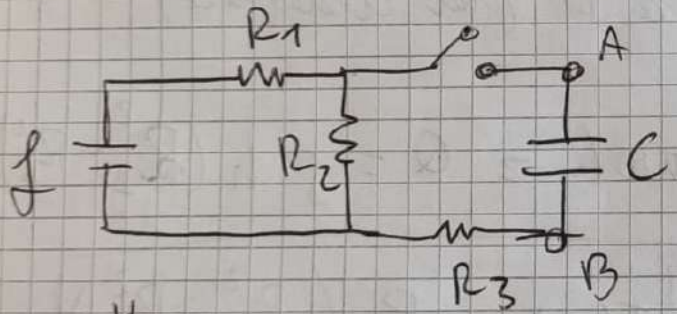

$$C_{PARALLELO} = C_d + \frac{C_d}{2} + C_d = \frac{5}{2} C_d$$

Due capacità in serie hanno la stessa q:

$$q = (V_0 - V') \frac{5}{2} C_d = V' \frac{C_d}{2}$$

$$\Rightarrow \boxed{V' = \frac{5}{6} V_0 = 150\ V}$$

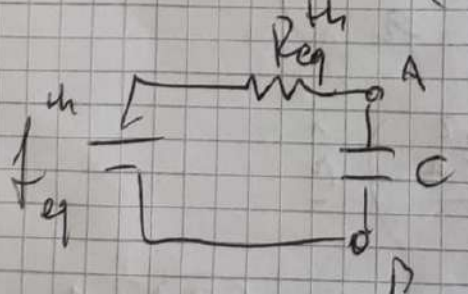
# ESERCIZIO 3




Uso Thevenin sfruttando i due A e B

$$R_{eq}^{th} = \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}\right)^{-1} + R_3 = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} + R_3 = 250\,\Omega$$

$$f_{eq}^{th} = V_{AB} = \left(\frac{f}{R_1 + R_2}\right) R_2 = \frac{f}{2} = 50\,V$$



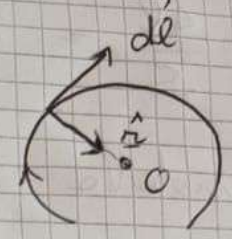

$$\tau = C R_{eq}^{th} = 500\,\mu s$$

$$U_C = \frac{1}{2} C f_{eq}^{th\,2} = 2500\,\mu J = 2.5\,mJ$$

# ESERCIZIO 4

Per l'arco di circonferenza:

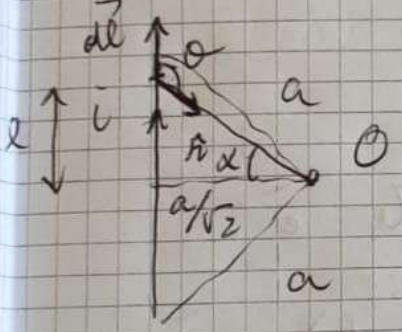
$$d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{i\, d\vec{l}\wedge\hat{r}}{r^2} = \frac{\mu_0 i}{4\pi}\frac{dl}{a^2}(-\hat{u}_z)$$




entrante nel foglio (z asse passante nell'origine O)

$$\vec{B}_{ARCO} = \int_{ARCO} \frac{\mu_0 i}{4\pi a^2}\, dl = \frac{\mu_0 i}{4\pi a^2}\left(\frac{3}{2}\pi a\right) = \frac{3\mu_0 i}{8a}$$

Per il filo infinito




$$d\vec{B} = \frac{\mu_0 i}{4\pi}\frac{d\vec{l}\wedge\hat{r}}{r^2} = \frac{\mu_0 i}{4\pi}\frac{dl\,\mathrm{sen}\,\theta}{r^2}(-\hat{u}_z)$$

$$\mathrm{sen}\,\theta = \mathrm{sen}(\pi-\theta) = \mathrm{sen}\left(\frac{\pi}{2}-\alpha\right) = \cos\alpha$$

$$r = \frac{a/\sqrt{2}}{\cos\alpha} \qquad \frac{l}{(a/\sqrt{2})} = \mathrm{tg}\,\alpha \qquad \frac{dl}{d\alpha} = \frac{a}{\sqrt{2}}\frac{1}{\cos^2\alpha}$$

$$dB = \frac{\mu_0 i}{4\pi}\left(\frac{a}{\sqrt{2}}\frac{d\alpha}{\cos^2\alpha}\right)\frac{\cos\alpha}{(a/\sqrt{2})^2}\cos^2\alpha = \frac{\mu_0 i}{4\pi}\frac{\cos\alpha\, d\alpha}{a/\sqrt{2}}$$

$$B_{FILO} = \int_{-\frac{\pi}{4}}^{\pi/4} \frac{\mu_0 i}{4\pi}\frac{\sqrt{2}}{a}\cos\alpha\, d\alpha = \frac{\mu_0 i}{2\pi a}$$

$$\vec{B}_0 = \vec{B}_{ARCO} + \vec{B}_{FILO} = \frac{\mu_0 i}{2a}\left[\frac{3}{4} + \frac{1}{\pi}\right](-\hat{u}_z)$$

$$|\vec{B}_0| \cong \frac{4\pi\times10^{-7}\ \mathrm{H/m}\times 20\ \mathrm{A}}{2\times 26\ \mathrm{cm}\times 10^{-2}}\times 1.068 \simeq 5.16\times10^{-5}\ \mathrm{T}$$

## ESERCIZIO 5

$$R = \rho \frac{4\ell}{S} = 2\times10^{-8}\ \Omega m\ \frac{80\times10^{-2}\ m}{10^{-6}\ m^2} = 16\ m\Omega$$

fem indotta:

$$fem = -\frac{\partial \phi(\vec{B})}{\partial t} = -\frac{\partial}{\partial t}\int_{\Sigma_{spira}} \vec{B}\cdot\hat{n}\, d\Sigma =$$

$$= -\frac{\partial}{\partial t}\int_{\Sigma_{spira}} B_0 \cos(\omega t)\, d\Sigma = +B_0\ell^2 \operatorname{sen}(\omega t)\,\omega$$

$$i(t) = \frac{fem}{R} = \frac{\omega B_0 \ell^2}{R}\operatorname{sen}(\omega t)$$

La potenza dissipata istantaneamente è:

$$P(t) = R\, i^2(t) = \frac{(\omega B_0 \ell^2)^2}{R}\operatorname{sen}^2(\omega t)$$

L'energia dissipata in un giro è:

$$T = \frac{2\pi}{\omega}$$

$$U_{giro} = \int_0^T P(t)\, dt = \frac{\omega^2 B_0^2 \ell^4}{R}\int_0^T \operatorname{sen}^2(\omega t)\, dt =$$

$$= \frac{\omega^2 B_0^2 \ell^4}{R}\,\frac{T}{2} = \frac{\pi \omega B_0^2 \ell^4}{R} = 0.314\ J$$